Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Sobre el cálculo de equilibrios con tablas ICE:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. En la fila del cambio, cada especie varía en su coeficiente estequiométrico por x.
II. Si K es muy grande, conviene suponer reacción completa y luego calcular lo poco que retrocede.
III. La aproximación de x pequeño es válida siempre que $K < 1$.
IV. Si el recipiente tiene inicialmente todas las especies, primero se compara Q con K para saber el signo del cambio.
V. Las concentraciones de sólidos puros se incluyen en la tabla ICE y en la expresión de K.

A) Solo III

B) Solo V

C) III y V

D) II, III y V

E) I, III y V

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Es lo que respeta la estequiometría.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Así la incógnita vuelve a ser pequeña.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Depende de K frente a $[\ ]_0$: con $K = 10^{-3}$ y $[A]_0 = 0{,}010$ M no sirve.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Q dice hacia dónde avanza.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Los sólidos puros no aparecen en K.

6. **Conclusión**
   Son falsas: III, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera V, que también es falsa.

B) Deja fuera III, que también es falsa.

D) Incluye II, que es verdadera: Así la incógnita vuelve a ser pequeña.

E) Incluye I, que es verdadera: Es lo que respeta la estequiometría.

> **Idea clave.** Las falsas son III y V.